

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

По дисциплине «Частотные методы»
на тему: «Линейная фильтрация»

Студент:
Охрименко Ева

Преподаватели:
Догадин Егор Витальевич
Пашенко Артем Витальевич

г. Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Task. Линейные фильтры	2
1.1	Фильтр первого порядка	2
1.1.1	Краткое условие	2
1.1.2	Предподготовка	2
1.1.3	АЧХ фильтра	3
1.1.4	Графики сигналов	4
1.1.5	Сравнение временной и частотной фильтрации	6
1.1.6	Сравнение модулей Фурье-образов сигналов	9
1.1.7	Графики модулей Фурье-образа фильтрованного сигнала и $W_1(i\omega) \cdot \hat{u}(\omega)$	11
1.1.8	Выводы	13

1 Task. Линейные фильтры

1.1 Фильтр первого порядка

1.1.1 Краткое условие

Исходный сигнал:

$$g(t) = \begin{cases} a, & t \in [t_1, t_2] \\ 0, & t \notin [t_1, t_2] \end{cases}$$

Зашумленный сигнал:

$$u(t) = g(t) + b\xi(t), \quad \xi(t) \sim U[-1, 1]$$

Фильтр первого порядка:

$$W_1(p) = \frac{1}{Tp + 1}$$

Задачи:

- Построить АЧХ фильтра для заданного T
- Исследовать влияние T и a на фильтрацию
- Построить графики:
 - $g(t)$, $u(t)$ и фильтрованного сигнала
 - Модули Фурье-образов сигналов
 - Сравнение временных и частотных методов фильтрации
- Сделать выводы

1.1.2 Предподготовка

Возьму сигнал

$$g(t) = \begin{cases} 4, & t \in [1, 5] \\ 0, & t \notin [1, 5] \end{cases}$$

Зашумленный сигнал:

$$u(t) = g(t) + 0.5\xi(t), \quad \xi(t) \sim U[-1, 1]$$

- слагаемое с синусом отсутствует.

Пропущу сигнал через фильтр первого порядка

$$W_1(p) = \frac{1}{Tp + 1}$$

Проведу два этапа исследования:

1. При фиксированном $a = 4$ исследую влияние постоянной времени T на качество фильтрации для значений $T = [0.5, 0.1, 0.05]$ с.
2. При фиксированном $T = 0.1$ с изучу зависимость результатов фильтрации от амплитуды сигнала $a = [0.5, 5, 10]$.

1.1.3 АЧХ фильтра

Приведу графики для выбранных ранее значений T . Также на них я укажу частоту среза $\omega_0 = \frac{1}{T}$ и $W(\omega_0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

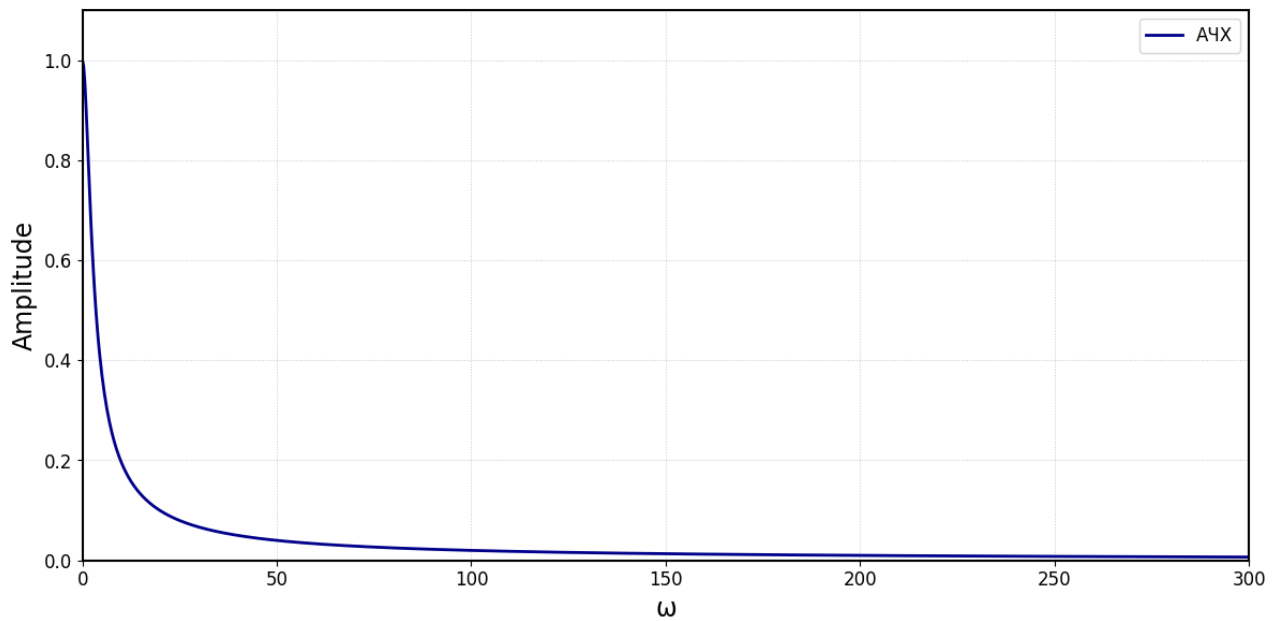


Рис. 1: График АЧХ. $T = 0.5$

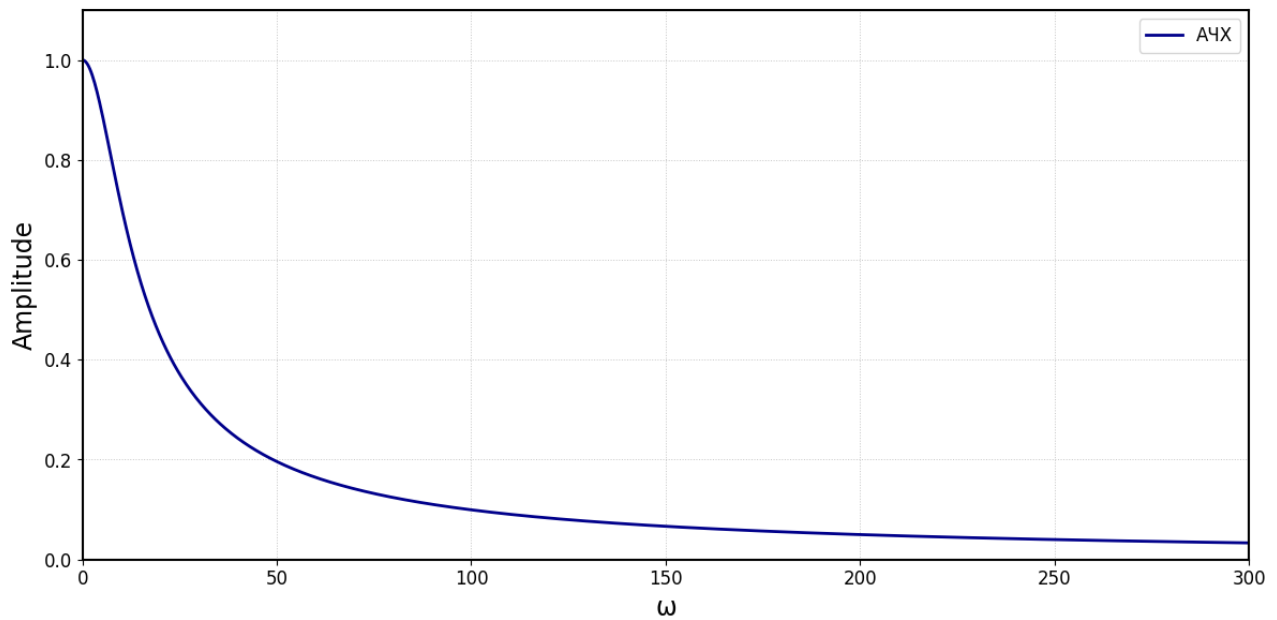


Рис. 2: График АЧХ. $T = 0.1$

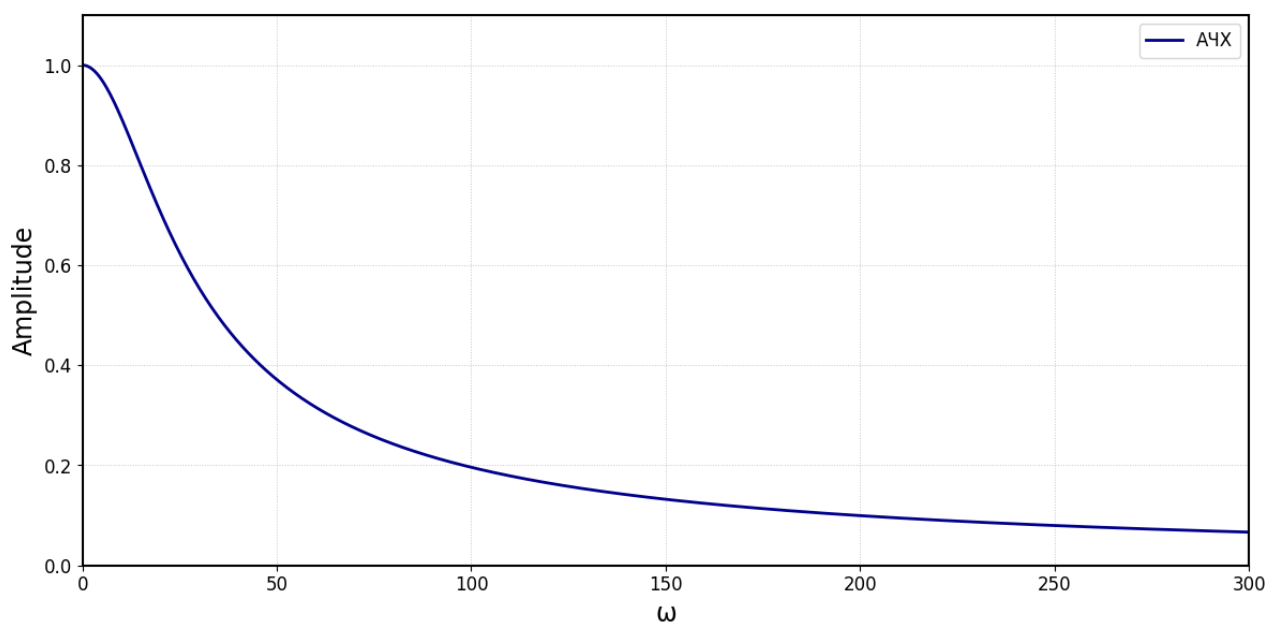


Рис. 3: График АЧХ. $T = 0.05$

1.1.4 Графики сигналов

Зафиксирую срединное $a = 4$ и буду менять параметр T .

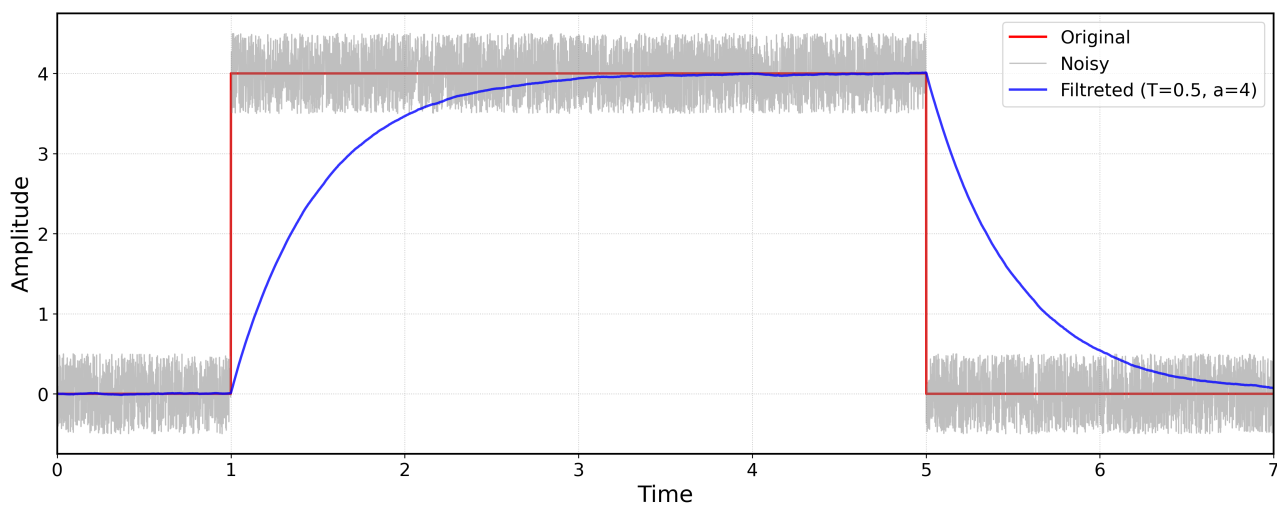


Рис. 4: Сигналы. $a = 4, T = 0.5$

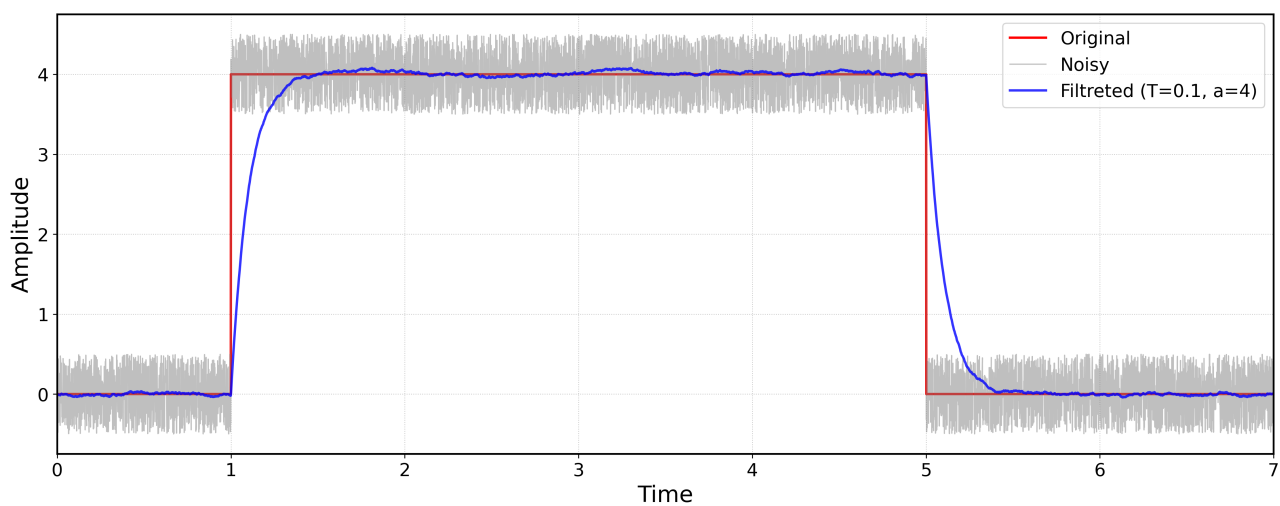


Рис. 5: Сигналы. $a = 4, T = 0.1$

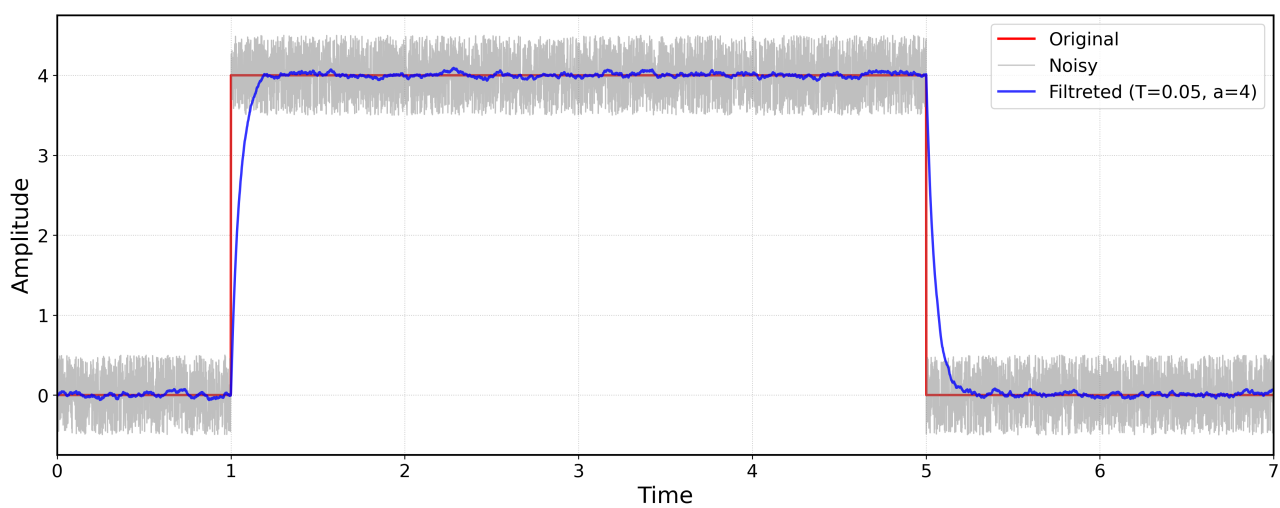


Рис. 6: Сигналы. $a = 4, T = 0.05$

Зафиксирую срединное значение $T = 0.1$ и буду менять параметр a .

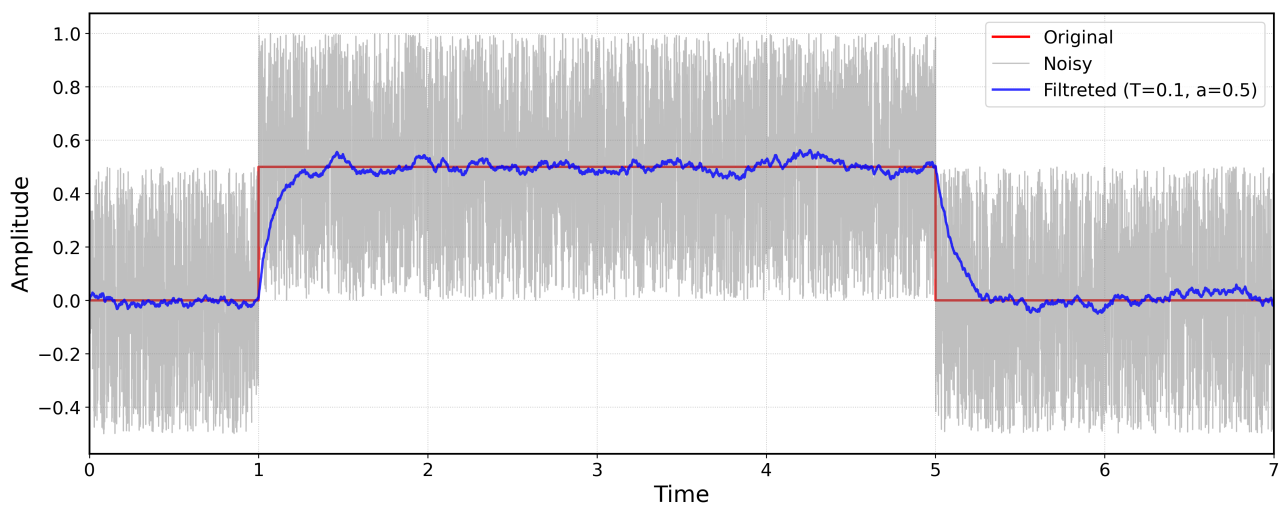


Рис. 7: Сигналы. $a = 0.5, T = 0.1$

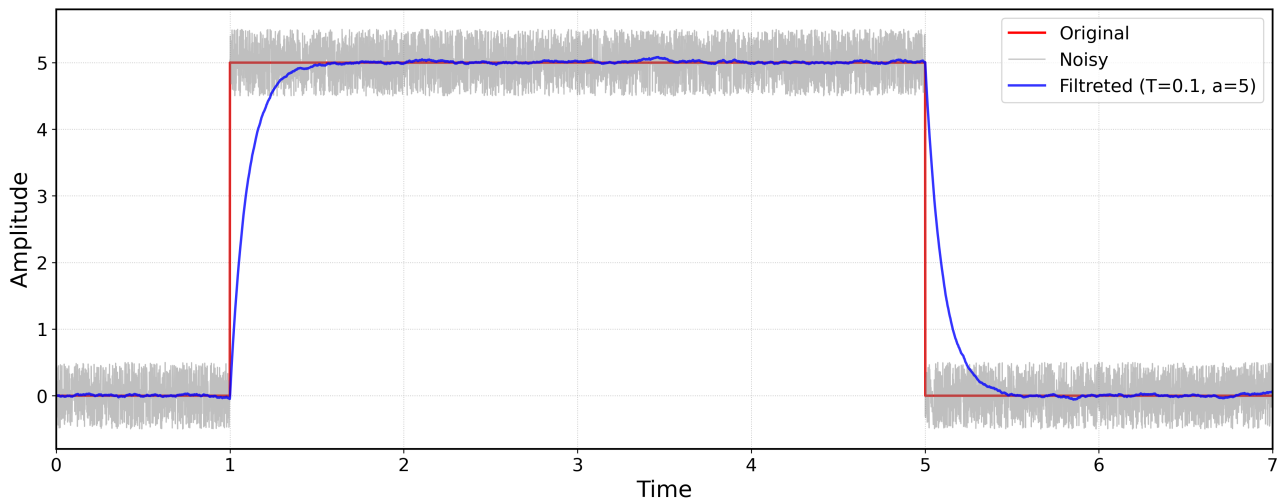


Рис. 8: Сигналы. $a = 5, T = 0.1$

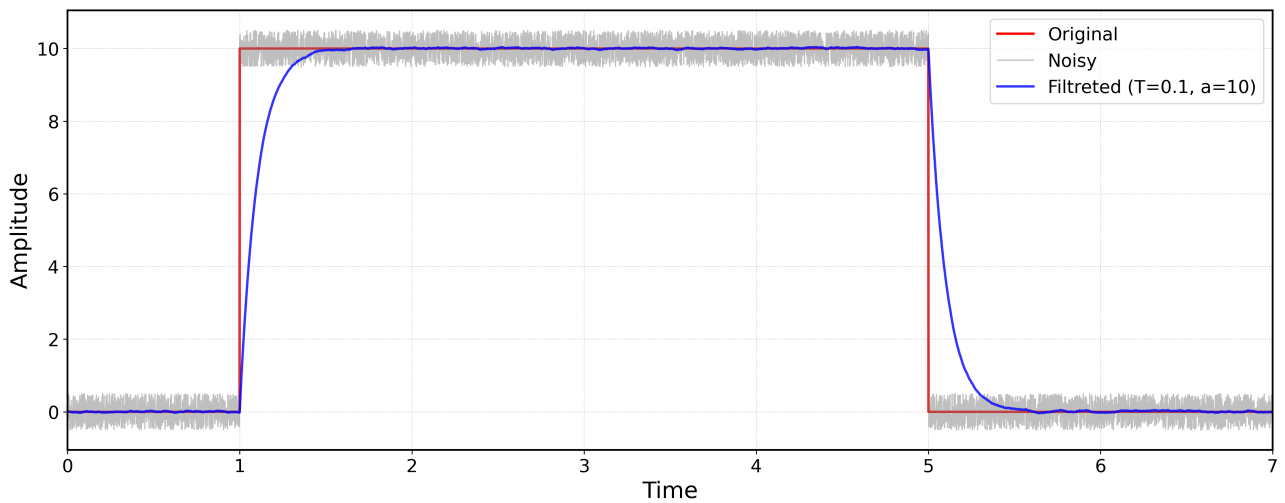


Рис. 9: Сигналы. $a = 10, T = 0.1$

1.1.5 Сравнение временной и частотной фильтрации

Построю сравнительные графики сигналов: фильтрованного и полученного после обратного преобразования Фурье произведения частотной передаточной функции фильтра и образа зашумленного $W_1(i\omega) \cdot \hat{u}(\omega)$.

Зафиксирую параметр $a = 4$ и буду менять параметр T

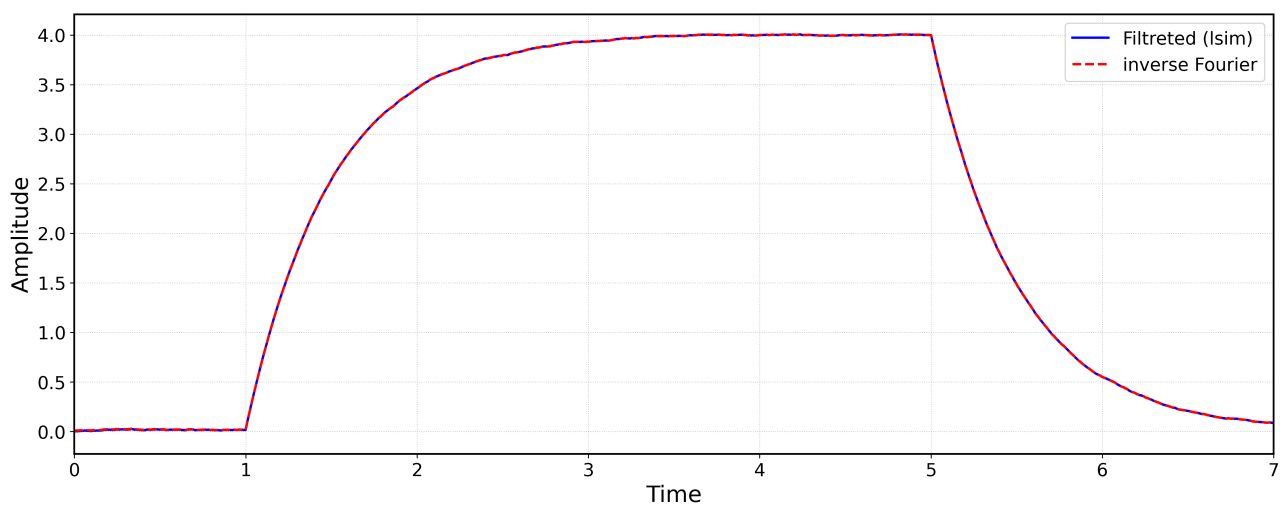


Рис. 10: Сравнение методов фильтрации. $a = 4, T = 0.5$

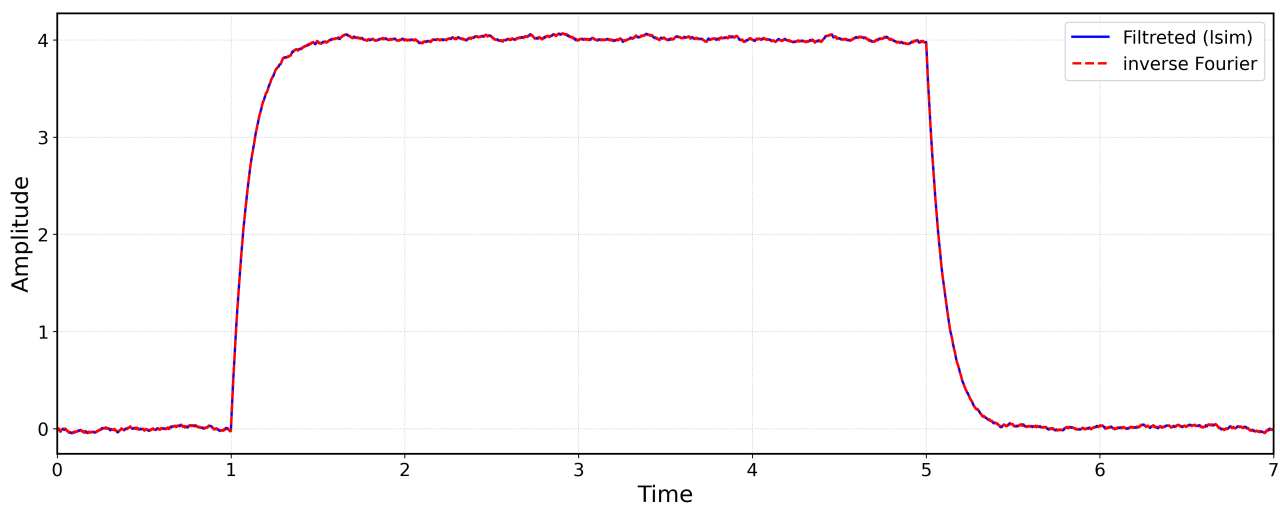


Рис. 11: Сравнение методов фильтрации. $a = 4, T = 0.1$

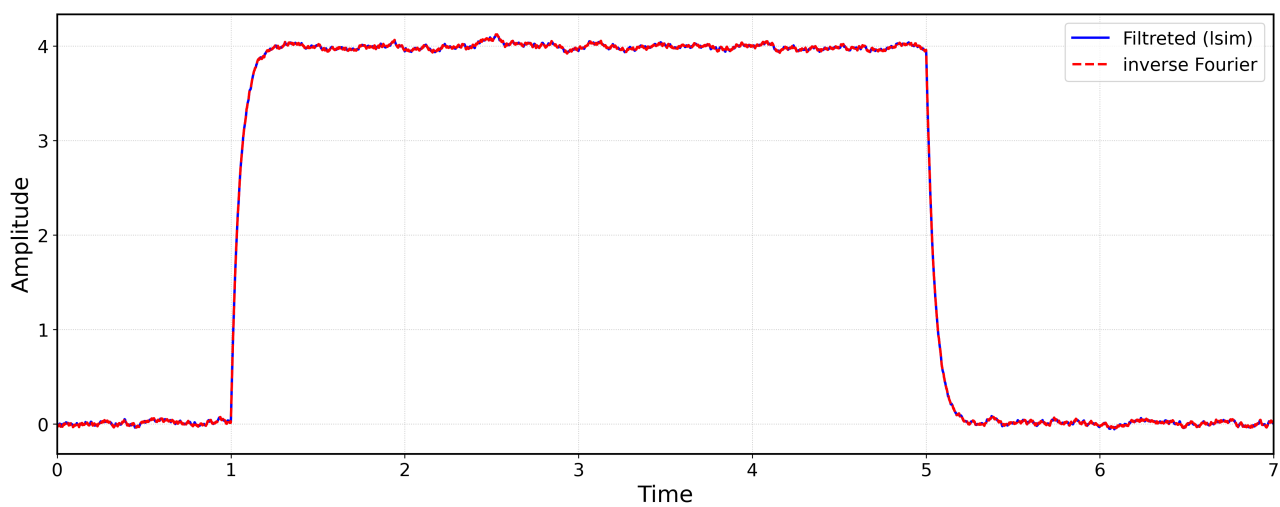


Рис. 12: Сравнение методов фильтрации. $a = 4, T = 0.05$

Зафиксирую параметр $T = 0.1$ и буду менять параметр a

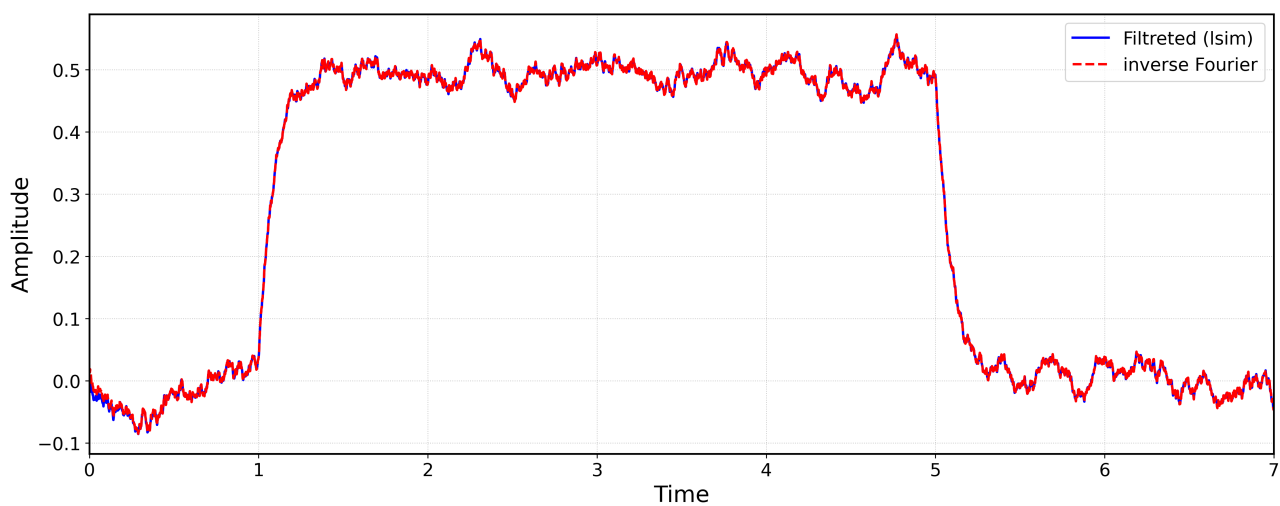


Рис. 13: Сравнение методов фильтрации. $a = 0.5, T = 0.1$

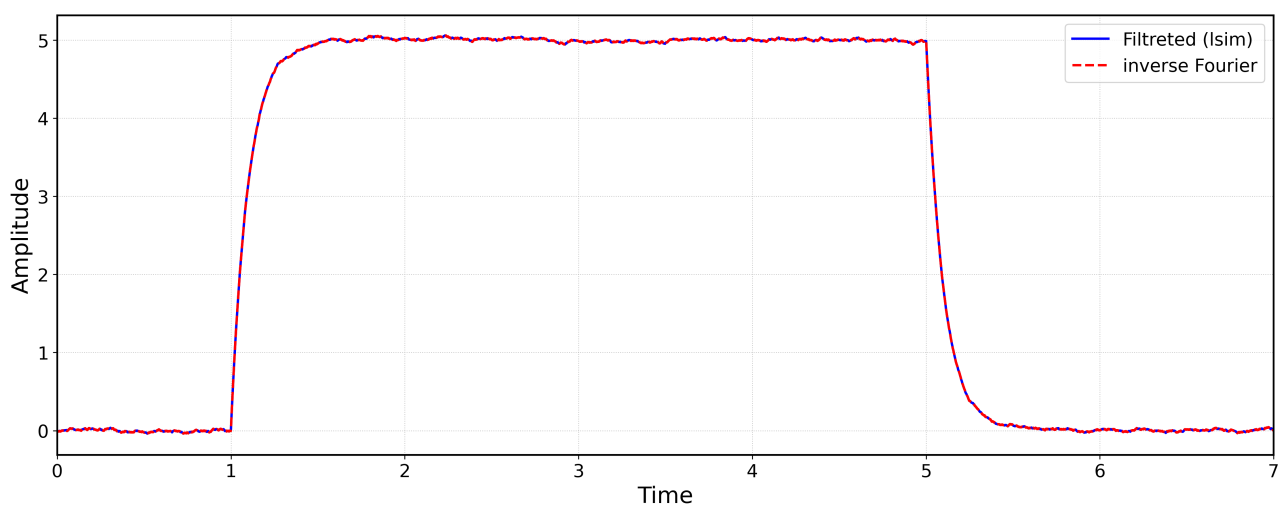


Рис. 14: Сравнение методов фильтрации. $a = 5, T = 0.1$

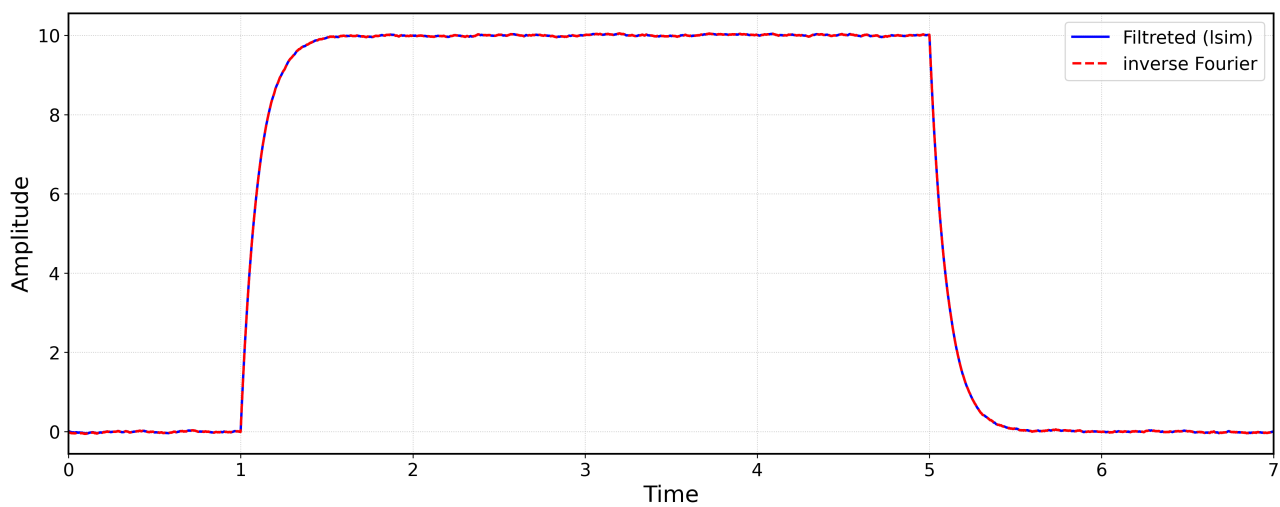


Рис. 15: Сравнение методов фильтрации. $a = 10, T = 0.1$

1.1.6 Сравнение модулей Фурье-образов сигналов

Я построю сравнительные графики модулей Фурье-образов: $|\hat{g}(\omega)|$, $|\hat{u}(\omega)|$, $|\hat{u}_{\text{фильтр}}(\omega)|$.

Зафиксирую параметр $a = 4$ и буду менять параметр T

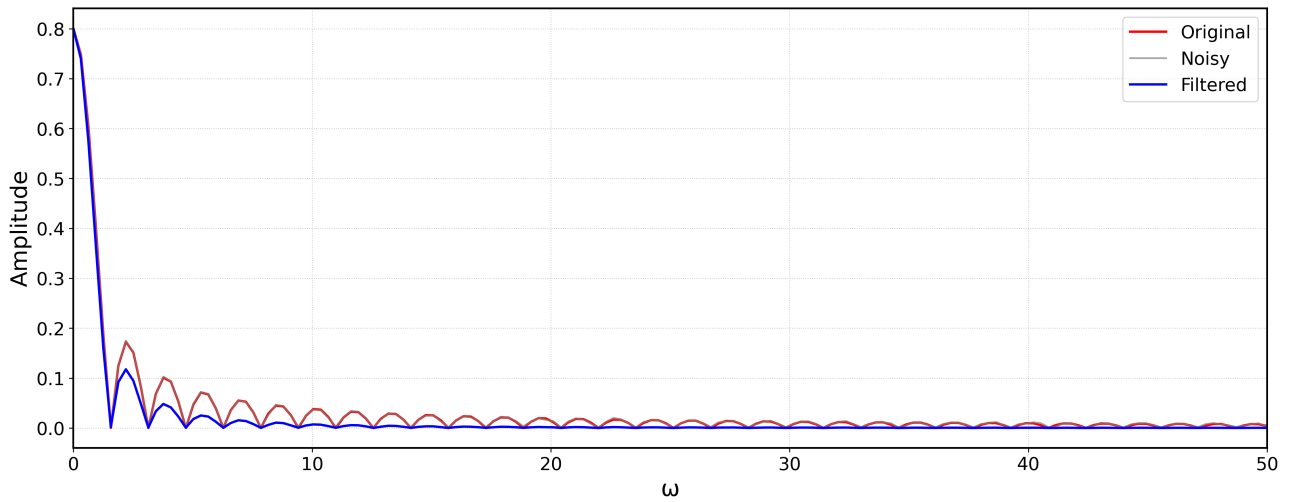


Рис. 16: Модули Фурье-образов. $a = 4, T = 0.5$

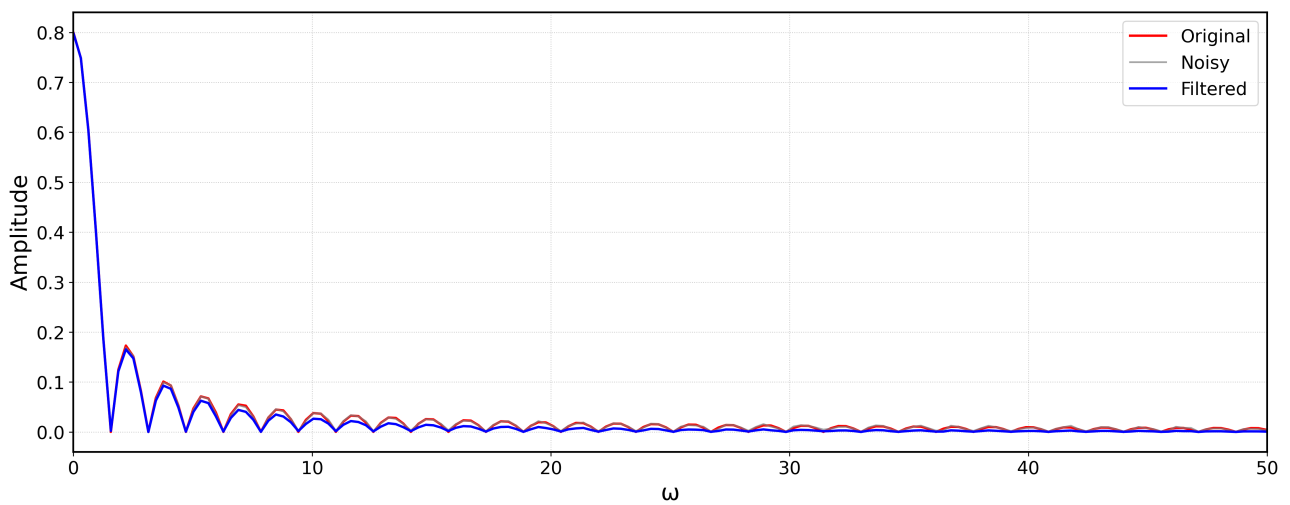


Рис. 17: Модули Фурье-образов. $a = 4, T = 0.1$

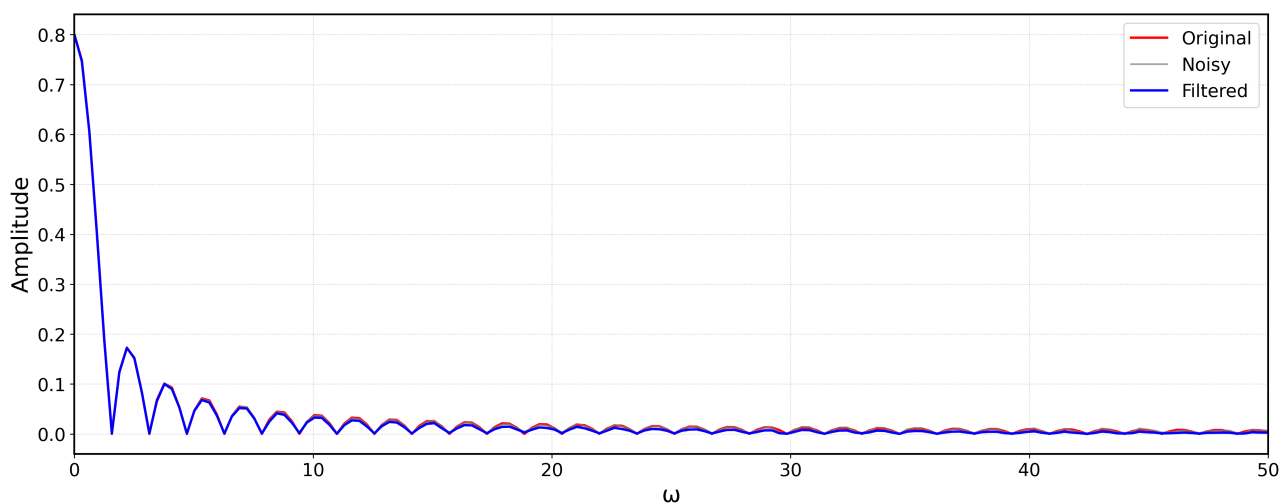


Рис. 18: Модули Фурье-образов. $a = 4, T = 0.05$

Зафиксирую параметр $T = 0.1$ и буду менять параметр a

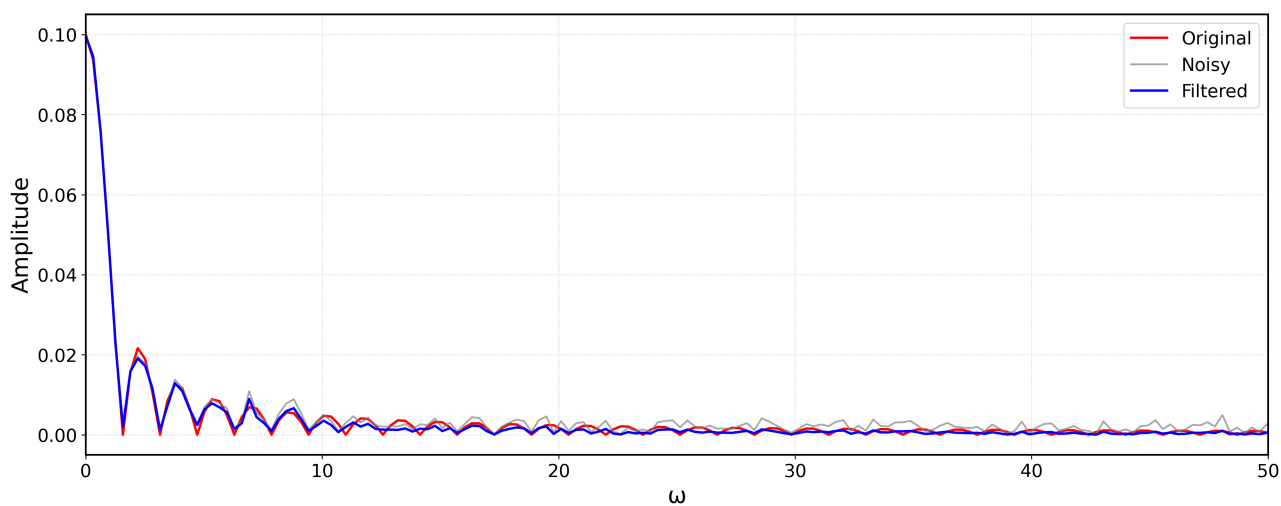


Рис. 19: Модули Фурье-образов. $a = 0.5, T = 0.1$

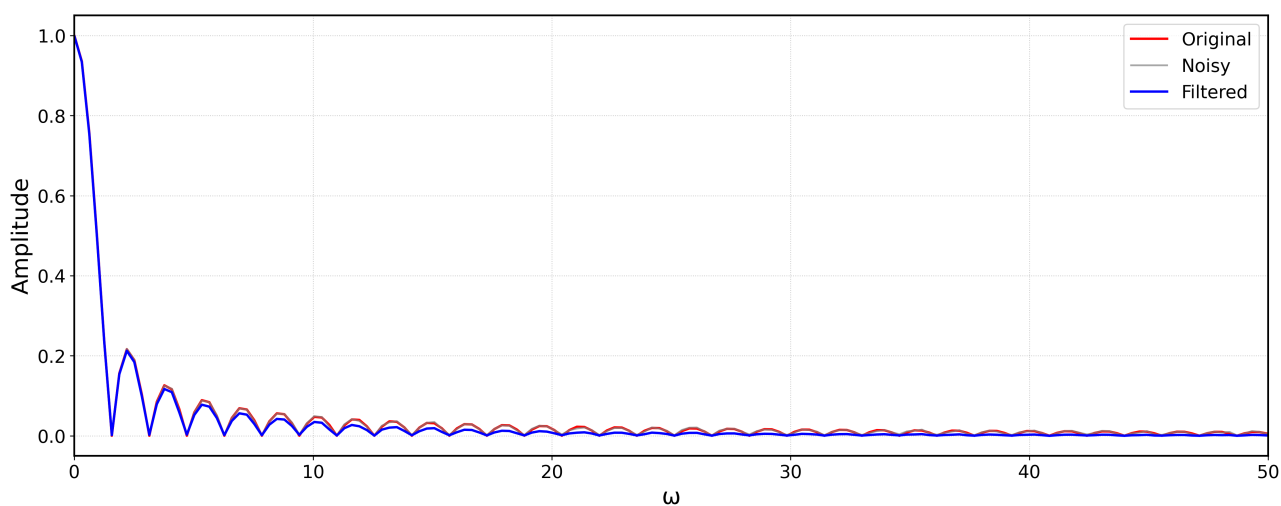


Рис. 20: Модули Фурье-образов. $a = 5, T = 0.1$

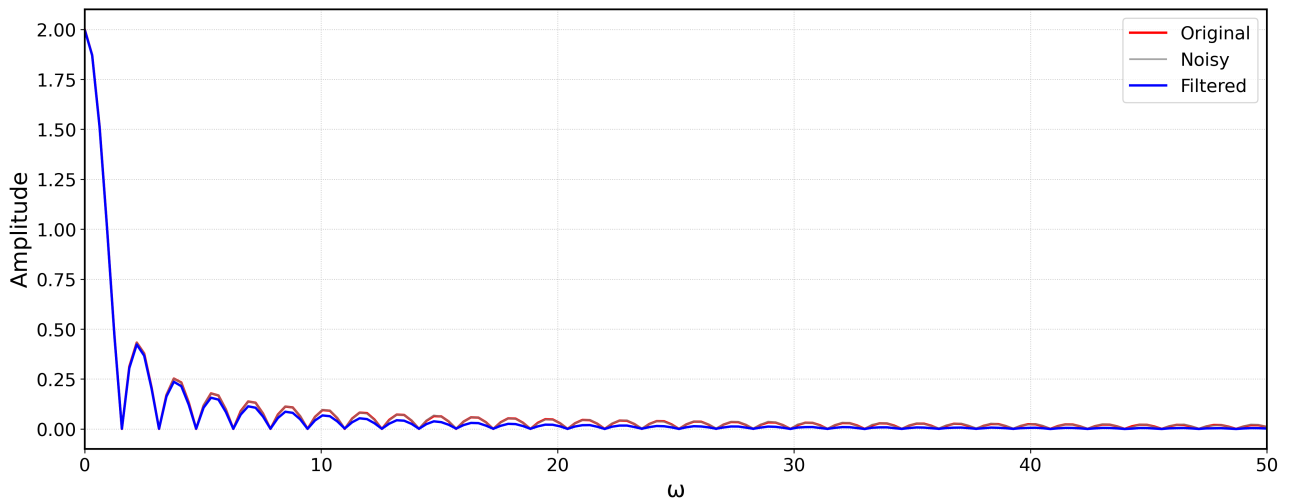


Рис. 21: Модули Фурье-образов. $a = 10, T = 0.1$

1.1.7 Графики модулей Фурье-образа фильтрованного сигнала и $W_1(i\omega) \cdot \hat{u}(\omega)$

Построю графики

$$\begin{cases} |\hat{u}_{\text{фильтр}}(\omega)| & \text{— спектр фильтрованного сигнала} \\ |W_1(i\omega)\hat{u}(\omega)| & \text{— произведение АЧХ и спектра зашумленного сигнала} \end{cases}$$

Зафиксирую параметр $a = 4$ и буду менять параметр T

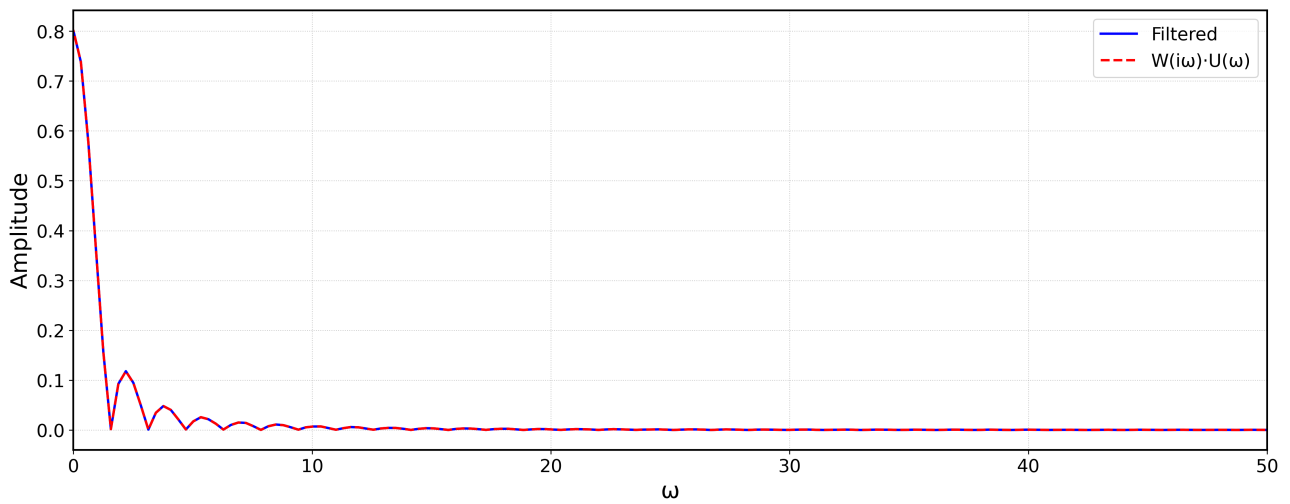


Рис. 22: Сравнение методов. $a = 4, T = 0.5$

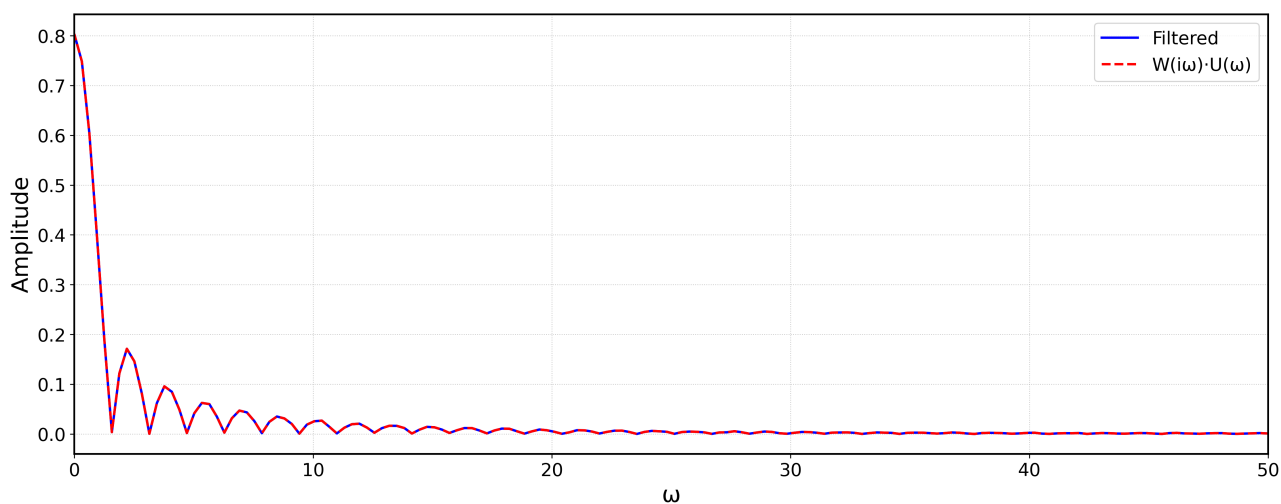


Рис. 23: Сравнение методов. $a = 4, T = 0.1$

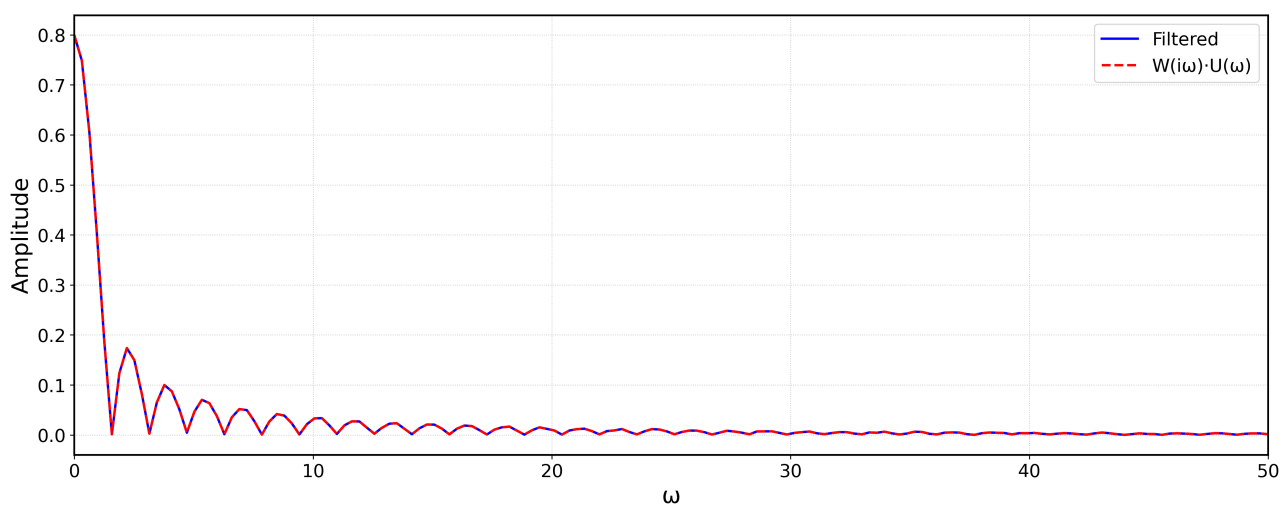


Рис. 24: Сравнение методов. $a = 4, T = 0.05$

Зафиксирую параметр $T = 0.1$ и буду менять параметр a

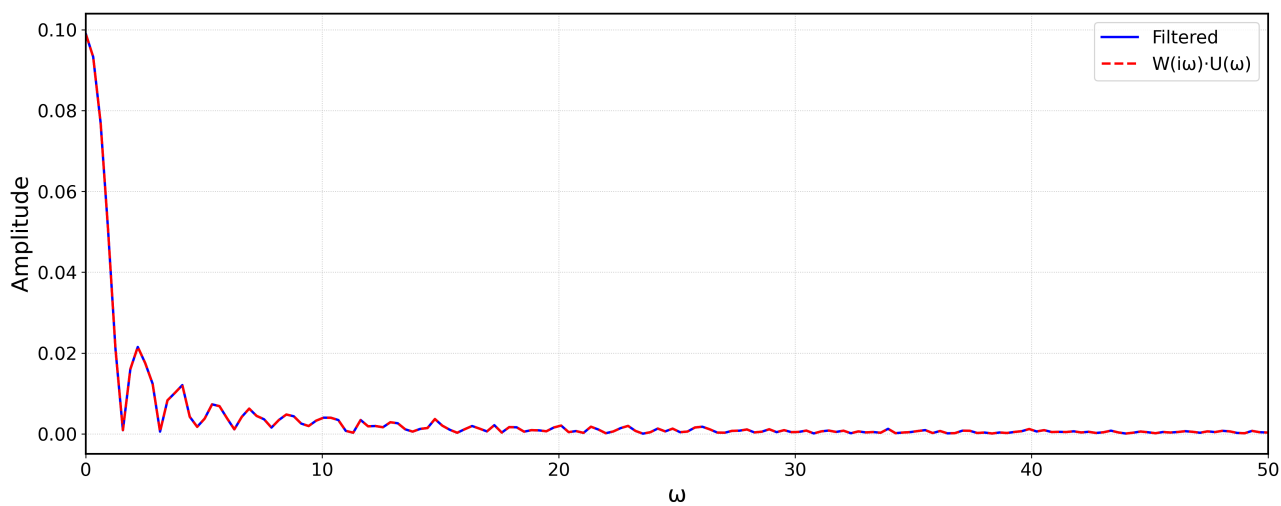


Рис. 25: Сравнение методов. $a = 0.5, T = 0.1$

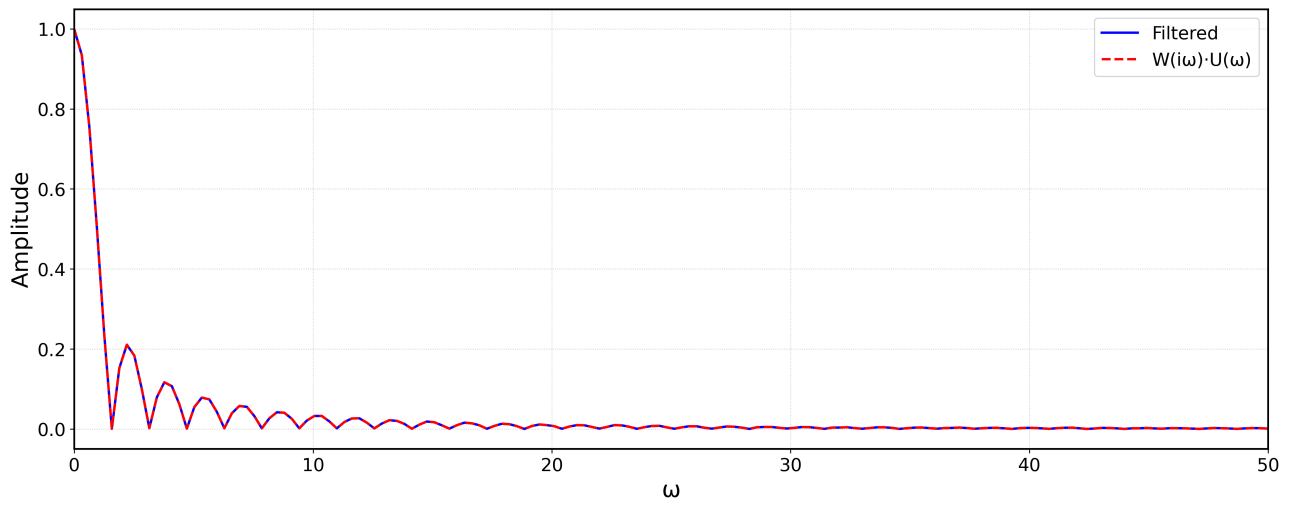


Рис. 26: Сравнение методов. $a = 5, T = 0.1$

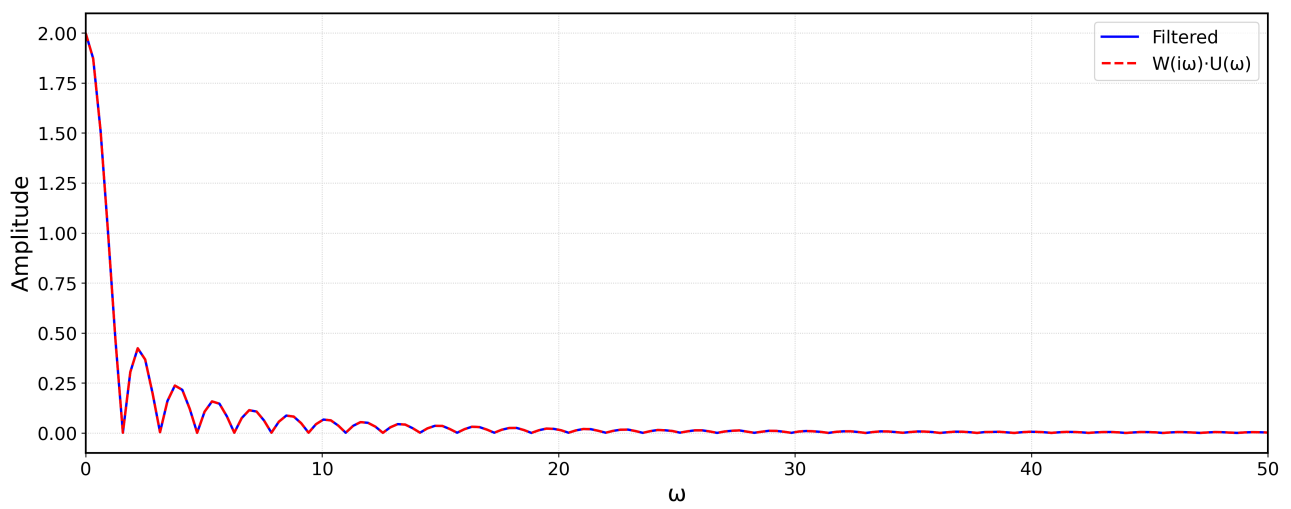


Рис. 27: Сравнение методов. $a = 10, T = 0.1$

1.1.8 Выводы